

第16次习题课(2025年6月6日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习积分中的线性变换, 证明L-可积函数的平均连续性, 学习重积分化累次积分, 学习积分的简单计算.

习题1(学习积分中的线性变换). 试做适当的变换将下面菱形区域上的积分

$$\int_{|x|+|y|\leq 1} f(x,y)dx dy$$

变为方块 $[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]^2$ 上的积分.

【解】 $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 1\}$. 我们将 E 旋转 45° , 也即考虑下面的正交线性变换: $x = \frac{u+v}{\sqrt{2}}, y = \frac{u-v}{\sqrt{2}}$, 即

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

令 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, 则 A 是正交矩阵, 因此 $|\det A| = 1$. 于是由积分的线性变换公式有

$$\begin{aligned} \int_{|x|+|y|\leq 1} f(x,y)dx dy &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbf{1}_E(x,y) f(x,y)dx dy \quad (dx dy = |\det A| du dv = du dv) \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbf{1}_E(A(u,v)^\tau) f(A(u,v)^\tau) |\det A| du dv \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbf{1}_E\left(\frac{u+v}{\sqrt{2}}, \frac{u-v}{\sqrt{2}}\right) f\left(\frac{u+v}{\sqrt{2}}, \frac{u-v}{\sqrt{2}}\right) du dv. \end{aligned}$$

计算:

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_E\left(\frac{u+v}{\sqrt{2}}, \frac{u-v}{\sqrt{2}}\right) \neq 0 &\iff \left|\frac{u+v}{\sqrt{2}}\right| + \left|\frac{u-v}{\sqrt{2}}\right| \leq 1 \quad (\text{两边平方}) \\ &\iff u^2 + v^2 + |u^2 - v^2| \leq 1 \iff \max\{u^2, v^2\} = \frac{u^2 + v^2 + |u^2 - v^2|}{2} \leq \frac{1}{2} \\ &\iff |u| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}, |v| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \iff (u,v) \in \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]^2 \iff \mathbf{1}_{[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]^2}(u,v) \neq 0. \end{aligned}$$

所以

$$\mathbf{1}_E\left(\frac{u+v}{\sqrt{2}}, \frac{u-v}{\sqrt{2}}\right) = \mathbf{1}_{[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]^2}(u,v) \quad \forall (u,v) \in \mathbb{R}^2.$$

所以

$$\begin{aligned} \int_{|x|+|y|\leq 1} f(x,y)dx dy &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbf{1}_{[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]^2}(u,v) f\left(\frac{u+v}{\sqrt{2}}, \frac{u-v}{\sqrt{2}}\right) du dv \\ &= \int_{[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]^2} f\left(\frac{u+v}{\sqrt{2}}, \frac{u-v}{\sqrt{2}}\right) du dv. \end{aligned}$$

□

习题2(证明L-可积函数的平均连续性).

(a) 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 则有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)| dx = 0.$$

(b) 一般地, 设 $E, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为 L -可测集, $\delta > 0$, 满足

$$\{x+h \mid x \in E, |h| < \delta\} \subset \Omega.$$

设 f 在 Ω 上 m -可积, 则有平均连续性:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_E |f(x+h) - f(x)| dx = 0.$$

【证】(a): 先证明上述平均连续性对特征函数成立: 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为 L -可测集且 $m(E) < \infty$. 此时 $\mathbf{1}_E \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 对任意 $h \in \mathbb{R}^n$, 由

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_E(x+h) &= \mathbf{1}_{E-h}(x), \\ (E-h) \cup E &= [(E-h) \cap E] \cup [(E-h) \setminus E] \cup [E \setminus (E-h)] \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_E(x+h) - \mathbf{1}_E(x)| dx &= \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_{E-h}(x) - \mathbf{1}_E(x)| dx = \int_{(E-h) \cup E} |\mathbf{1}_{E-h}(x) - \mathbf{1}_E(x)| dx \\ &= \int_{(E-h) \cap E} |\mathbf{1}_{E-h}(x) - \mathbf{1}_E(x)| dx + \int_{(E-h) \setminus E} |\mathbf{1}_{E-h}(x) - \mathbf{1}_E(x)| dx \\ &\quad + \int_{E \setminus (E-h)} |\mathbf{1}_{E-h}(x) - \mathbf{1}_E(x)| dx \\ &= \int_{(E-h) \cap E} \mathbf{1}_{E-h}(x) dx + \int_{E \setminus (E-h)} \mathbf{1}_E dx \leq m((E-h) \cap E) + m(E \setminus (E-h)) \\ &= m(E-h) - m((E-h) \cap E) + m(E) - m(E \cap (E-h)) \\ &= 2(m(E) - m((E-h) \cap E)). \end{aligned}$$

对任意 $\varepsilon > 0$ 对 $\varepsilon/2 > 0$, 由讲义引理10.4.2 知存在 $\delta > 0$ 使得当 $|h| < \delta$ 时 $m(E) - m((E-h) \cap E) < \varepsilon/2$. 于是当 $|h| < \delta$ 时

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_E(x+h) - \mathbf{1}_E(x)| dx \leq 2(m(E) - m((E-h) \cap E)) < \varepsilon.$$

其次证明平均连续性对任意 $0 \leq f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 成立. 由定理10.1.5(非负可测函数的级数表示) 知

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \mathbf{1}_{E_k}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

其中 $0 < c_k \leq 1$ 为常数, E_k 是可测集. 由非负可测函数的逐项积分和 f 可积有

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k m(E_k) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx < \infty$$

因 $c_k > 0$ 故这蕴含 $m(E_k) < \infty, k = 1, 2, 3, \dots$. 同时由级数收敛有

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} c_k m(E_k) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx - \sum_{k=1}^N c_k m(E_k) \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty).$$

因此对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum_{k=N+1}^{\infty} c_k m(E_k) < \varepsilon/3$. 看估计:

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)| dx \\ & \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{k=1}^N c_k |\mathbf{1}_{E_k}(x+h) - \mathbf{1}_{E_k}(x)| + \sum_{k=N+1}^{\infty} c_k \mathbf{1}_{E_k}(x+h) + \sum_{k=N+1}^{\infty} c_k \mathbf{1}_{E_k}(x) \right) dx \\ & = \sum_{k=1}^N c_k \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_{E_k}(x+h) - \mathbf{1}_{E_k}(x)| dx + 2 \sum_{k=N+1}^{\infty} c_k m(E_k) \\ & < \sum_{k=1}^N c_k \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_{E_k}(x+h) - \mathbf{1}_{E_k}(x)| dx + 2\varepsilon/3. \end{aligned}$$

而对有限多个测度有限的可测集 $E_1, E_2, \dots, E_N$, 由已证的结论知

$$\sum_{k=1}^N c_k \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_{E_k}(x+h) - \mathbf{1}_{E_k}(x)| dx \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

因此存在 $\delta > 0$ 使得当 $|h| < \delta$ 时

$$\sum_{k=1}^N c_k \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_{E_k}(x+h) - \mathbf{1}_{E_k}(x)| dx < \varepsilon/3.$$

于是当 $|h| < \delta$ 时

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)| dx < \varepsilon/3 + 2\varepsilon/3 = \varepsilon.$$

再其次证明平均连续性对实值的 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 成立. 由 f 可积知 f 的正部 f^+ 负部 f^- 都可积从而由非负情形的结果得到当 $h \rightarrow 0$ 时

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f^+(x+h) - f^+(x)| dx + \int_{\mathbb{R}^n} |f^-(x+h) - f^-(x)| dx \rightarrow 0.$$

最后设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 是复值的: $f = f_1 + i f_2$, 其中 f_1, f_2 为实值可积函数, 则由

$$|f(x+h) - f(x)| \leq |f_1(x+h) - f_1(x)| + |f_2(x+h) - f_2(x)|$$

有: 当 $h \rightarrow 0$ 时

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f_1(x+h) - f_1(x)| dx + \int_{\mathbb{R}^n} |f_2(x+h) - f_2(x)| dx \rightarrow 0.$$

(b): 设 F 是 f 的零延拓, 即 $F(x) = f(x)\mathbf{1}_{\Omega}(x)$, 则由 $f \in L^1(\Omega)$ 知 $F \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 设 $h \in \mathbb{R}^n, |h| < \delta$. 则当 $x \in E$ 时 $x+h \in \Omega$ 从而有

$$\int_E |f(x+h) - f(x)| dx = \int_E |f(x+h)\mathbf{1}_{\Omega}(x+h) - f(x)\mathbf{1}_{\Omega}(x)| dx$$

$$= \int_E |F(x+h) - F(x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |F(x+h) - F(x)| dx \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

□

习题3. 试用重积分化累次积分和一些变量替换, 将下面的积分

$$I = \int_{y \geq x^2+1} \frac{dx dy}{x^4 + y^2}$$

化成一元有理函数的积分.

【解】 计算

$$\begin{aligned} I &= \int_{\mathbb{R} \times [0, \infty)} \mathbf{1}_{\{y \geq x^2+1\}} \frac{dx dy}{x^4 + y^2} = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_0^\infty \mathbf{1}_{\{y \geq x^2+1\}} \frac{dy}{x^4 + y^2} \right) dx \\ &= 2 \int_0^\infty \left(\int_{x^2+1}^\infty \frac{1}{x^4 + y^2} dy \right) dx \quad (y = x^2 t, \quad dy = x^2 dt) \\ &= 2 \int_0^\infty \left(\int_{1+\frac{1}{x^2}}^\infty \frac{1}{x^4} \frac{1}{1+t^2} x^2 dt \right) dx = 2 \int_0^\infty \frac{1}{x^2} \left(\int_{1+\frac{1}{x^2}}^\infty \frac{1}{1+t^2} dt \right) dx \\ &= 2 \int_0^\infty \frac{1}{x^2} \left(\int_1^\infty \mathbf{1}_{\{t \geq 1+\frac{1}{x^2}\}} \frac{1}{1+t^2} dt \right) dx \\ &= 2 \int_1^\infty \frac{1}{1+t^2} \left(\int_{\frac{1}{\sqrt{t-1}}}^\infty \frac{1}{x^2} dx \right) dt = 2 \int_1^\infty \frac{1}{1+t^2} \sqrt{t-1} dt \quad (t = 1+x^2) \\ &= 4 \int_0^\infty \frac{x^2}{1+(1+x^2)^2} dx. \end{aligned}$$

这就将原积分化成了有理函数的积分. 往下用有理函数积分的操作程序可以算出

$$I = \sqrt{2(\sqrt{2}-1)} \pi.$$

【具体操作如下(留给学生课下看): 考虑分解, 其中系数待定:

$$1 + (1+x^2)^2 = (x^2 - px + q)(x^2 + px + q) = (x^2 + q)^2 - p^2 x^2$$

即

$$\begin{aligned} x^4 + 2x^2 + 2 &= x^4 + (2q - p^2)x^2 + q^2, \\ \implies 2q - p^2 &= 2, \quad q^2 = 2 \implies q = \sqrt{2}, \quad p = \sqrt{2(\sqrt{2}-1)} \\ \implies 1 + (1+x^2)^2 &= \left(x^2 - \sqrt{2(\sqrt{2}-1)} x + \sqrt{2} \right) \left(x^2 + \sqrt{2(\sqrt{2}-1)} x + \sqrt{2} \right) \\ \implies \\ I &= 4 \int_0^\infty \frac{x^2}{\left(x^2 - \sqrt{2(\sqrt{2}-1)} x + \sqrt{2} \right) \left(x^2 + \sqrt{2(\sqrt{2}-1)} x + \sqrt{2} \right)} dx. \end{aligned}$$

往下我们先导出下面积分的计算公式

$$I_{p,q} := \int_0^\infty \frac{x^2}{(x^2 - px + q)(x^2 + px + q)} dx, \quad p^2 < 4q.$$

做分解

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{(x^2 - px + q)(x^2 + px + q)} &= \frac{x}{2p} \left(\frac{1}{x^2 - px + q} - \frac{1}{x^2 + px + q} \right) \\&= \frac{1}{4p} \left(\frac{2x}{x^2 - px + q} - \frac{2x}{x^2 + px + q} \right) \\&= \frac{1}{4p} \left(\frac{2x - p}{x^2 - px + q} - \frac{2x + p}{x^2 + px + q} + \frac{p}{x^2 - px + q} + \frac{p}{x^2 + px + q} \right).\end{aligned}$$

于是对任意 $0 < R < \infty$ 有

$$\begin{aligned}I_{p,q,R} &:= \int_0^R \frac{x^2}{(x^2 - px + q)(x^2 + px + q)} dx \\&= \frac{1}{4p} \left(\int_0^R \frac{2x - p}{x^2 - px + q} dx - \int_0^R \frac{2x + p}{x^2 + px + q} dx \right) \\&\quad + \frac{1}{4} \int_0^R \frac{1}{x^2 - px + q} dx + \frac{1}{4} \int_0^R \frac{1}{x^2 + px + q} dx \\&= \frac{1}{4p} \left(\log(x^2 - px + q) \Big|_{x=0}^{x=R} - \log(x^2 + px + q) \Big|_{x=0}^{x=R} \right) \\&\quad + \frac{1}{4} \int_0^R \frac{1}{(x - \frac{p}{2})^2 + q - \frac{p^2}{4}} dx + \frac{1}{4} \int_0^R \frac{1}{(x + \frac{p}{2})^2 + q - \frac{p^2}{4}} dx \\&= \frac{1}{4p} \left(\log \left(\frac{R^2 - pR + q}{q} \right) - \log \left(\frac{R^2 + pR + q}{q} \right) \right) \\&\quad + \frac{1}{4\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \arctan \left(\frac{x - \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \right) \Big|_{x=0}^{x=R} + \frac{1}{4\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \arctan \left(\frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \right) \Big|_{x=0}^{x=R} \\&= \frac{1}{4p} \log \left(\frac{R^2 - pR + q}{R^2 + pR + q} \right) \\&\quad + \frac{1}{4\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \left(\arctan \left(\frac{R - \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \right) - \arctan \left(\frac{-\frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \right) \right) \\&\quad + \frac{1}{4\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \left(\arctan \left(\frac{R + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \right) - \arctan \left(\frac{\frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \right) \right) \\&= \frac{1}{4p} \log \left(\frac{R^2 - pR + q}{R^2 + pR + q} \right) \\&\quad + \frac{1}{4\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \left(\arctan \left(\frac{R - \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \right) + \arctan \left(\frac{R + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \right) \right).\end{aligned}$$

令 $R \rightarrow \infty$ 得到

$$I_{p,q} = \lim_{R \rightarrow \infty} I_{p,q,R} = \frac{1}{4p} \log(1) + \frac{1}{4\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{4\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}}.$$

回到本题, 有

$$p = \sqrt{2(\sqrt{2} - 1)}, \quad q = \sqrt{2},$$

$$\sqrt{q - \frac{p^2}{4}} = \sqrt{\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}-1}{2}} = \sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2(\sqrt{2}-1)}}.$$

所以所求积分等于

$$I = 4I_{p,q} = \sqrt{2(\sqrt{2}-1)} \pi.$$

】

□

习题4(特征函数的运用, 重积分化累次积分). 计算 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 维球 $\overline{B(0, r)}$ 的体积 $m_n(\overline{B(0, r)}) = m_n(B(0, r)) = ?$ [注意 $\overline{B(0, r)}$ 与 $B(0, r)$ 的体积相同.]

【解】 令

$$\mathbb{B}^n = \overline{B(0, 1)}.$$

则有

$$\overline{B(0, r)} = r\mathbb{B}^n, \quad m_n(\overline{B(0, r)}) = m_n(B(0, r)) = r^n m_n(\mathbb{B}^n).$$

所以只需计算单位球体 $\mathbb{B}^n$ 的体积 $m_n(\mathbb{B}^n)$. 我们对维数 n 用归纳法. 当 $n = 1$ 时 $\mathbb{B}^1 = [-1, 1], m_1(\mathbb{B}^1) = 2$. 当 $n = 2$ 时, 由Fubini 定理有

$$\begin{aligned} m_2(\mathbb{B}^2) &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbf{1}_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{x^2+y^2 \leq 1} dy \right) dx \\ &= \int_{-1}^1 \left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \right) dx = \int_{-1}^1 2\sqrt{1-x^2} dx = 4 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \\ &= (x = \cos \theta) = 4 \int_0^{\pi/2} \sin(\theta) \cdot \sin(\theta) d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \sin^2(\theta) d\theta = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)}{2} d\theta = \pi. \end{aligned}$$

设 $n \geq 3$. 由Fubini 定理有

$$\begin{aligned} m_n(\mathbb{B}^n) &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{\{|x|^2 \leq 1\}} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \mathbf{1}_{\{(x^1)^2 + (x^2)^2 + \dots + (x^{n-1})^2 + (x^n)^2 \leq 1\}} dx^1 dx^2 \dots dx^{n-1} \right) dx^n \\ &= \int_{-1}^1 \left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \mathbf{1}_{\{(x^1)^2 + (x^2)^2 + \dots + (x^{n-1})^2 \leq 1 - (x^n)^2\}} dx^1 dx^2 \dots dx^{n-1} \right) dx^n \\ &= \int_{-1}^1 \left(\int_{(x^1)^2 + (x^2)^2 + \dots + (x^{n-1})^2 \leq 1 - (x^n)^2} dx^1 dx^2 \dots dx^{n-1} \right) dx^n \\ &= \int_{-1}^1 m_{n-1}(B(0, (1 - (x^n)^2)^{1/2})) dx^n = \int_{-1}^1 m_{n-1}(B(0, (1 - t^2)^{1/2})) dt \\ &= \int_{-1}^1 (1 - t^2)^{n/2} m_{n-1}(\mathbb{B}^{n-1}) dt = 2 \int_0^1 (1 - t^2)^{n/2} m_{n-1}(\mathbb{B}^{n-1}) dt \quad (t = \cos \theta) \\ &= 2m_{n-1}(\mathbb{B}^{n-1}) \int_0^{\pi/2} \sin^n(\theta) \cdot \sin \theta d\theta = 2m_{n-1}(\mathbb{B}^{n-1}) \int_0^{\pi/2} \sin^{n+1}(\theta) d\theta. \end{aligned}$$

在一元积分中已经算得

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2k}(\theta) d\theta = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{\pi}{2};$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2k+1}(\theta) d\theta = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

据此和归纳法容易验证

$$m_{2k-1}(\mathbb{B}^{2k-1}) = \frac{2^k \pi^{k-1}}{(2k-1)!!}, \quad m_{2k}(\mathbb{B}^{2k}) = \frac{\pi^k}{k!}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

因此得到

$$m_{2k-1}(B(0, r)) = \frac{2^k \pi^{k-1}}{(2k-1)!!} r^{2k-1}, \quad m_{2k}(B(0, r)) = \frac{\pi^k}{k!} r^{2k}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

例如有

$$m_2(B(0, r)) = \pi r^2, \quad m_3(B(0, r)) = \frac{4\pi}{3} r^3.$$

□

习题5(特征函数的运用, 重积分化累次积分). 计算一个旋转曲面所包围的体积. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的 xy -平面上有一段曲线 $y = f(x)$, $x \in [a, b]$, 其中 $[a, b]$ 是有界闭区间, f 是 $[a, b]$ 上实值有界的L-可测函数. 将这段曲线绕 x -轴旋转一周(给图示), 则这个旋转曲面所包围的集合(即旋转体)为

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \sqrt{y^2 + z^2} \leq |f(x)|, x \in [a, b]\}.$$

试给出这个旋转体 A 的体积 $\text{Vol}(A) = m(A)$ 的计算公式.

【解】由Fubini 定理有

$$\begin{aligned} \text{Vol}(A) &= m(A) = \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{1}_A(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \left(\int_{\sqrt{y^2+z^2} \leq |f(x)|} dy dz \right) dx \\ &= \int_a^b m_2(B(0, |f(x)|)) dx = \int_a^b \pi |f(x)|^2 dx = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx. \end{aligned}$$

但需要补证 A 是L-可测集: 令

$$g(x, y, z) = |f(x)| - \sqrt{y^2 + z^2}, \quad (x, y, z) \in [a, b] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

则 A 可以写成

$$A = ([a, b] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})(g \geq 0).$$

由“少变量的可测函数也是多变量的可测函数”知 $|f(x)|, \sqrt{y^2 + z^2}$ 分别也是 $[a, b] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上的L-可测函数, 因此 $g(x, y, z)$ 也是 $[a, b] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上的L-可测函数, 所以

$$A = ([a, b] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})(g \geq 0)$$

是 $\mathbb{R}^3$ 中的L-可测集.

□

习题6(Fubini定理和本学期第13次习题课结果的应用, 见卓里奇第7版第二卷p.134习题5). 设 $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, $I^k \subset \mathbb{R}^k$ 为开区间, $\psi: I^k \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ 属于 C^1 类. 设 $\bar{I}_0^k \subset I^k$ 是有界闭区间, $S = \{(t, \psi(t)) \mid t \in \bar{I}_0^k\}$ (即 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一块紧的光滑曲面). 证明 $m(S) = 0$ 并且对任意 $\varepsilon \in (0, n-k)$ 和 $\mathbb{R}^n$ 中的任意 L -可测集 E 满足 $E \supset S, m(E) < \infty$ 有

$$\int_{E \setminus S} \frac{1}{[\text{dist}(x, S)]^{n-k-\varepsilon}} dx < \infty.$$

因此对 E 上的任何 L -可测函数 f 满足

$$|f(x)| \leq A \frac{1}{[\text{dist}(x, S)]^{n-k-\varepsilon}}, \quad x \in E$$

(其中 $0 < A < \infty$ 为常数) 都有 f 在 E 上 L -可积, 即 $f \in L^1(E)$.

【证】 令

$$\varphi(t, s) = (t, \psi(t) - s), \quad (t, s) \in I^k \times \mathbb{R}^{n-k}.$$

则易见 $\varphi: I^k \times \mathbb{R}^{n-k} \rightarrow I^k \times \mathbb{R}^{n-k}$ 是 C^1 同胚, 即 φ 是单满射且 $\varphi^{-1}: I^k \times \mathbb{R}^{n-k} \rightarrow I^k \times \mathbb{R}^{n-k}$ 也是 C^1 的. 事实上易证 $\varphi^{-1} = \varphi$. 此外易见 $S = \varphi(\bar{I}_0^k \times \{0\}) \subset \varphi(I^k \times \{0\})$. 因此由本学期第13次习题课习题5知存在常数 $0 < \delta, C < \infty$ 使得

$$m(\{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, S) \leq y\}) \leq Cy^{n-k} \quad \forall y \in [0, \delta]. \quad (*)$$

特别取 $y = 0$ 得知

$$m(S) = m(\{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, S) \leq y\})|_{y=0} = 0.$$

下面估计积分: 由恒等式

$$\frac{1}{R^{n-k-\varepsilon}} = R^{-(n-k-\varepsilon)} = \int_R^\infty (n-k-\varepsilon)y^{-(n-k-\varepsilon)-1} dy, \quad R > 0$$

有

$$\begin{aligned} \frac{1}{[\text{dist}(x, S)]^{n-k-\varepsilon}} &= (n-k-\varepsilon) \int_{\text{dist}(x, S)}^\infty y^{-(n-k-\varepsilon)-1} dy \\ &= (n-k-\varepsilon) \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{\text{dist}(x, S) \leq y\}} y^{-(n-k-\varepsilon)-1} dy, \quad x \in E \setminus S. \end{aligned}$$

然后应用Fubini 定理交换积分顺序并注意

$$\int_{E \setminus S} \mathbf{1}_{\{\text{dist}(x, S) \leq y\}} dx = m(\{x \in E \setminus S \mid \text{dist}(x, S) \leq y\}) \quad \forall y \geq 0$$

得到

$$\begin{aligned} \int_{E \setminus S} \frac{1}{[\text{dist}(x, S)]^{n-k-\varepsilon}} dx &= (n-k-\varepsilon) \int_{E \setminus S} \left(\int_0^\infty \mathbf{1}_{\{\text{dist}(x, S) \leq y\}} y^{-(n-k-\varepsilon)-1} dy \right) dx \\ &= (n-k-\varepsilon) \int_0^\infty y^{-(n-k-\varepsilon)-1} \left(\int_{E \setminus S} \mathbf{1}_{\{\text{dist}(x, S) \leq y\}} dx \right) dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (n-k-\varepsilon) \int_0^\infty y^{-(n-k-\varepsilon)-1} m(\{x \in E \setminus S \mid \text{dist}(x, S) \leq y\}) dy \\
&= (n-k-\varepsilon) \left\{ \int_0^\delta y^{-(n-k-\varepsilon)-1} m(\{x \in E \setminus S \mid \text{dist}(x, S) \leq y\}) dy \right. \\
&\quad \left. + \int_\delta^\infty y^{-(n-k-\varepsilon)-1} m(\{x \in E \setminus S \mid \text{dist}(x, S) \leq y\}) dy \right\}.
\end{aligned}$$

对于大括号 $\{\dots\}$ 中的第一个积分, 由不等式(*)有

$$\int_0^\delta \leq \int_0^\delta y^{-(n-k-\varepsilon)-1} C y^{n-k} dy = C \int_0^\delta y^{\varepsilon-1} dy = C \frac{y^\varepsilon}{\varepsilon} \Big|_{y=0}^{y=\delta} = C \frac{\delta^\varepsilon}{\varepsilon} < \infty.$$

对于大括号 $\{\dots\}$ 中的第二个积分, 注意 $m(E) < \infty$ 和 $n-k-\varepsilon > 0$, 有

$$\int_\delta^\infty \leq \int_\delta^\infty y^{-(n-k-\varepsilon)-1} m(E) dy = m(E) \frac{-y^{-(n-k-\varepsilon)}}{n-k-\varepsilon} \Big|_{y=\delta}^{y=\infty} = m(E) \frac{\delta^{-(n-k-\varepsilon)}}{n-k-\varepsilon} < \infty.$$

这就证明了

$$\int_{E \setminus S} \frac{1}{[\text{dist}(x, S)]^{n-k-\varepsilon}} dx < \infty.$$

最后设 f 为 E 上的 L -可测函数且满足题中的不等式. 注意 S 是 m -零测集, 对积分无贡献, 有

$$\int_E |f(x)| dx = \int_{E \setminus S} |f(x)| dx \leq A \int_{E \setminus S} \frac{1}{[\text{dist}(x, S)]^{n-k-\varepsilon}} dx < \infty.$$

所以 $f \in L^1(E)$. □

习题7(Fubini定理的运用). 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 为 L -可测函数, D 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个稠密集, 满足

$$\text{对任意 } t \in D, \quad f(x+t) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

[即: 对任意 $t \in D$ 存在 m -零测集 Z_t 使得 $f(x+t) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus Z_t$.]

证明存在常数 $C \in \mathbb{C}$ 使得 $f(x) = C$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$. 这里“a.e.”是关于 L -测度 m 的“几乎处处”.

[先想想, 如果不用积分而只用可测函数的基本性质, 你如何证明本题?]

【证】 先设 f 有界. 来证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x+y) - f(x)| dx = 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}^n.$$

任取 $y \in \mathbb{R}^n$, 由 D 的稠密性, 存在序列 $\{t_k\}_{k=1}^\infty \subset D$ 使得 $t_k \rightarrow y (k \rightarrow \infty)$. 对每个 t_k , 由假设知存在 m -零测集 Z_k 使得 $f(x+t_k) = f(x)$ for all $x \in \mathbb{R}^n \setminus Z_k$. 令 $Z = \bigcup_{k=1}^\infty Z_k$ 则 Z 仍是 m -零测集且

$$f(x+t_k) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus Z, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

令 $\tilde{f}(x) = f(x+y)$. 则 $\tilde{f}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上有界、L-可测, 因此 $\tilde{f}$ 在任何有界可测集合上L-可积. 于是对 $\tilde{f}$ 和有界闭区间 $[-N, N]^n$ ($N \in \mathbb{N}$), 应用习题2证明的可积函数的平均连续性有

$$\begin{aligned} \int_{[-N, N]^n} |f(x+y) - f(x)| dx &= \int_{[-N, N]^n} |f(x+y) - f(x+t_k)| dx \\ &= \int_{[-N, N]^n} |\tilde{f}(x) - \tilde{f}(x+h_k)| du \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

其中 $h_k = t_k - y \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$). 这证明了

$$\int_{[-N, N]^n} |f(x+y) - f(x)| dx = 0, \quad N = 1, 2, 3, \dots$$

由此和积分集的递增极限或应用Levi渐升列积分定理得到

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x+y) - f(x)| dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{[-N, N]^n} |f(x+y) - f(x)| dx = 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}^n.$$

根据这一性质和Fubini定理以及积分的平移不变性便有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} |f(y) - f(x)| dx dy &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y) - f(x)| dy \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y+x) - f(x)| dy \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y+x) - f(x)| dx \right) dy = \int_{\mathbb{R}^n} 0 dy = 0. \end{aligned}$$

令

$$C = \int_{[0, 1]^n} f(y) dy.$$

则由 $m([0, 1]^n) = 1$ 知

$$f(x) - C = \int_{[0, 1]^n} f(x) dy - \int_{[0, 1]^n} f(y) dy = \int_{[0, 1]^n} (f(x) - f(y)) dy$$

于是有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x) - C| dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{[0, 1]^n} (f(x) - f(y)) dy \right| dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{[0, 1]^n} |f(x) - f(y)| dy dx \leq \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} |f(x) - f(y)| dx dy = 0. \end{aligned}$$

所以 $f(x) = C$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$.

对一般情形, 令

$$F(x) = \frac{f(x)}{1 + |f(x)|}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

则 F 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界可测函数且满足题中条件. 取绝对值(模) 易见

$$\begin{aligned} |F(x)| &= \frac{|f(x)|}{1 + |f(x)|} < 1, \quad 1 - |F(x)| = \frac{1}{1 + |f(x)|}, \quad 1 + |f(x)| = \frac{1}{1 - |F(x)|}, \\ \implies f(x) &= \frac{F(x)}{1 - |F(x)|}, \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

对有界函数 F , 存在常数 $C \in \mathbb{C}$ 使得 $F(x) = C$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$. 因 $|F(x)| < 1$ for all $x \in \mathbb{R}^n$, 故 $|C| < 1$. 于是得到

$$f(x) = \frac{C}{1 - |C|} \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

□